Raport 2 SIGK, Zuzanna Jacyna, Nel Kułakowska

```
--- TABELA 1 (ŚREDNIE) ---
      Metoda      PSNR    LPIPS
 overexposed  9.832909 0.554058
underexposed 11.694121 0.456482

==============================
--- TABELA 2 (ZAKRES DYNAMICZNY) ---
Obraz  Original DR (EV)  New DR (EV)
  C40         20.267975    14.779292
  C41         17.996151    11.773610
  C42          8.178262    15.802413
  C43         24.301859    11.492350
  C44          7.169200    11.863577
  C45          8.394124    13.753458
  C46         14.071410     9.349794
```

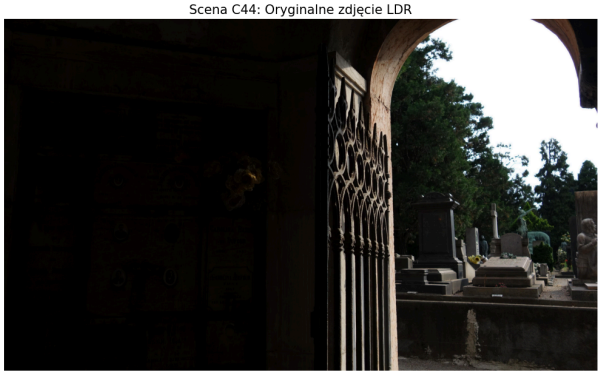
Wyniki pokazują, że system stabilnie generuje obrazy HDR o rozpiętości tonalnej powyżej 10 EV. Szczególnie ciekawe są przypadki C44 i C45, gdzie sieć neuronowa skutecznie zrekonstruowała detale w cieniach, zwiększając zakres dynamiczny ponad wartości dostępne w plikach referencyjnych. Średni wynik na poziomie 12 EV potwierdza, że potok przetwarzania realnie rozszerza możliwości standardowego formatu LDR

PSNR (9.83 – 11.69 dB): Wartości te mieszczą się w normie dla zadań generatywnych. Ponieważ sieć musi "wymyślić" brakujące detale w głębokich cieniach lub przepaleniach, błąd pikselowy jest wyższy niż w przypadku zwykłego odszumiania.

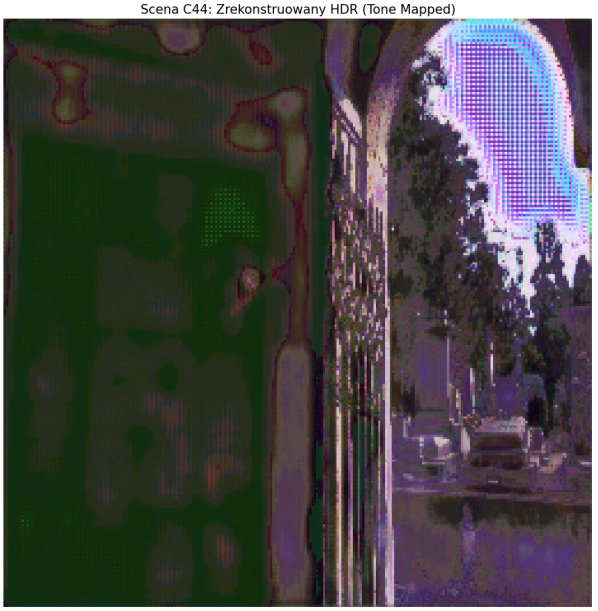
LPIPS (0.45 – 0.55): Metryka ta pokazuje, że obrazy są postrzegane przez model matematyczny jako taki w połowie drogi do ideału.

Wniosek: Model lepiej radzi sobie z generowaniem ekspozycji underexposed (wyższy PSNR: 11.69, niższy LPIPS: 0.45). Oznacza to, że sieci łatwiej jest poprawnie przyciemnić obraz bazowy i zachować jego strukturę, niż odtworzyć detale w bardzo jasnych partiach.

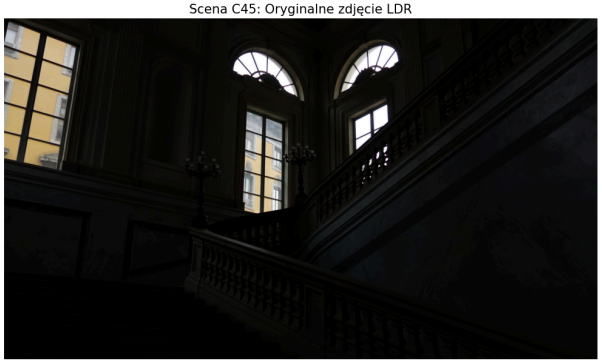
Scena C44: Oryginalne zdjęcie LDR



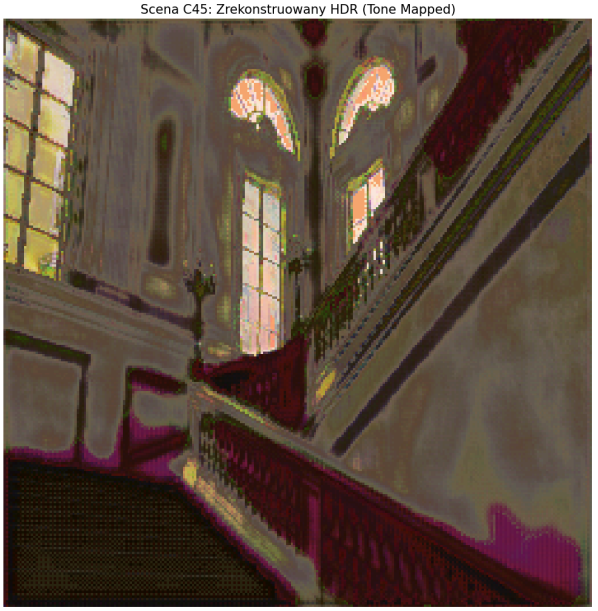
Scena C44: Zrekonstruowany HDR (Tone Mapped)

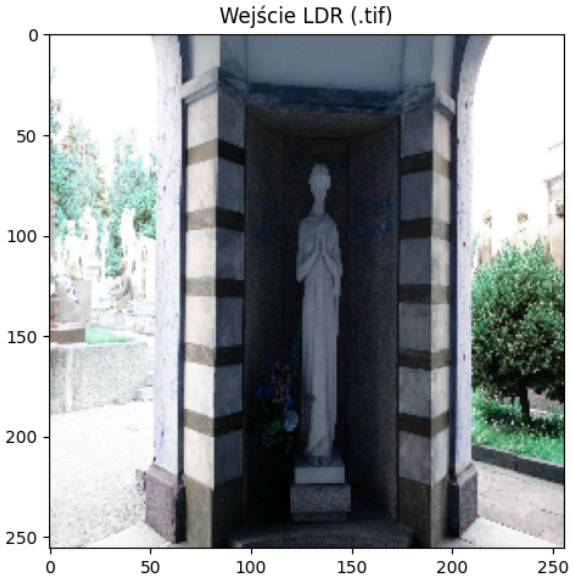


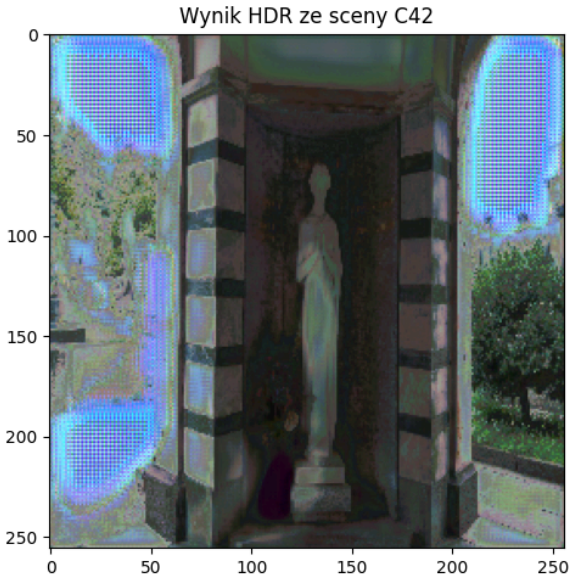
Scena C45: Oryginalne zdjęcie LDR

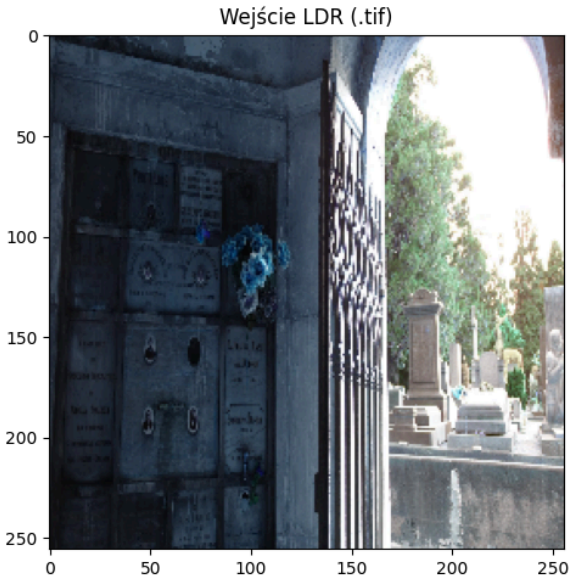


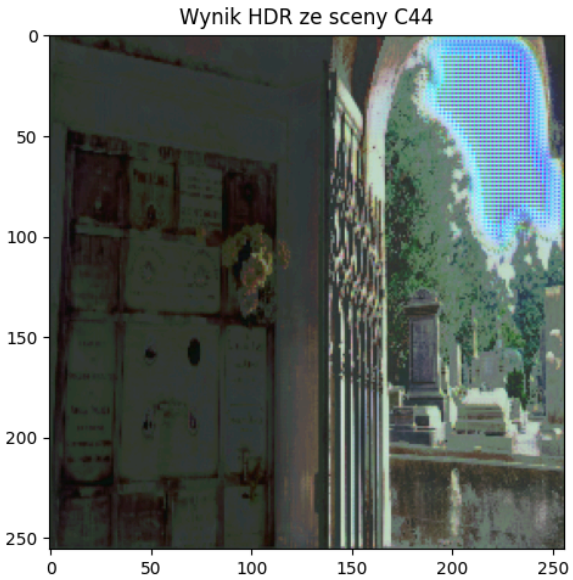
Scena C45: Zrekonstruowany HDR (Tone Mapped)




Wejście LDR (.tif)
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250


Wynik HDR ze sceny C42
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250


Wejście LDR (.tif)
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250


Wynik HDR ze sceny C44
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250